

2. Diperlukan implementasi otomasi sistem dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler* agar data dapat dimuat menggunakan API sehingga terintegrasi ke *database* MongoDB.
3. Diperlukan pengujian integrasi sistem untuk memastikan setiap komponen *backend* (manajemen *dataset*, preprocessing, dan penjadwalan) berjalan sesuai spesifikasi.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari sumber BMKG, dan NASA POWER di Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler*, serta menyediakan API agar data dapat dimuat dan terintegrasi ke dalam *database* MongoDB.
3. Melakukan pengujian integrasi dan fungsionalitas sistem untuk menjamin bahwa proses otomasi pemrosesan data iklim berjalan sesuai rancangan dan menghasilkan data siap pakai untuk pemodelan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pengelolaan data iklim BMKG dan NASA POWER secara terpusat melalui *REST API*.
2. Menghasilkan *dataset* iklim hasil *preprocessing* yang konsisten dan siap digunakan untuk pemodelan *forecasting* menggunakan metode Holt-Winters dan Long Short-Term Memory (LSTM).
3. Menjadi dasar pengembangan kalender tanam digital berbasis data iklim untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian Kabupaten Aceh Besar.